

Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«Колледж инновационных технологий экономики и коммерции»

ЦМК «Технологии торговли»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
Паспорта проекта: Экспертиза качества и оптимизация профессиональной
химии для снижения экологического следа

Автор:
Ли.А.А, преподаватель

Омск 2026

Содержание

Введение	3
Основная часть	6
Заключение.....	10
Приложение А.....	11

Введение

Дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, близкие к теме проекта – ОУП .12 «Химия» ОУП.13 «Биология» ОУП .8 «Информатика» МДК02.03 «Оценка качества и основы экспертизы потребительских товаров» МДК02.04 «Управление ассортиментом товаров».

Руководитель проекта – Преподаватель профессиональных модулей Ли А.А

Консультанты проекта – преподаватели общеобразовательных дисциплин Мистюкова Л.А., Лоренц Р.А.

Целевая аудитория – обучающиеся с 1 по 3 курсы специальности 38.02.08 «Торговое дело» БПОУ «КИТЭК».

Тип проекта – учебно-исследовательский; междисциплинарный; краткосрочный; групповой.

Цель проекта: Формирование компетенций в области экологической экспертизы профессиональной химии и разработка практических решений для снижения экологического следа предприятий сферы услуг.

Задачи проекта:

1. Изучить состав и экологические характеристики используемых профессиональных химических средств.
2. Оценить экологический след (в том числе углеродный след, водный след, токсичность отходов) и потенциальные риски для здоровья персонала и гостей.
3. Провести органолептический и физико-химический анализ профессиональных химических средств.
4. Разработать рекомендаций по оптимизации закупок, хранения, применения и утилизации данных образцов.
5. Подготовить инструктивно-методические материалы для персонала и студентов по использованию «зеленой химии»
6. Провести пилотное внедрение рекомендаций и оценить их эффективность.

Вопросы проекта:

- Какая степень влияния химических компонентов синтетических моющих средств на окружающую среду и здоровье человека?
- Как использовать современные аналитические методы для идентификации опасных компонентов в агрессивной бытовой химии?
- Как при помощи «зеленых практик» улучшить условия труда и обеспечить экологическую безопасность?

Обеспечение проекта – лабораторное оборудование (рН-метр, спектрометр, аналитические весы, пикнометр), лабораторная посуда (пробирки, кюветы кварцевые/стеклянные, пипетки, мерные колбы), химические реагенты в наборе, средства индивидуальной защиты.

Аннотация проекта

Проект направлен на проведение комплексной экспертизы профессиональной бытовой химии, используемой в учреждениях сферы гостеприимства и образования, с оценкой её безопасности для здоровья человека и воздействия на окружающую среду. В рамках исследования осуществляется анализ состава химических средств, лабораторное определение физико-химических параметров, а также инструментальная идентификация потенциально опасных компонентов (включая кислоты, щёлочи, хлорсодержащие соединения) с применением спектрометрических методов. Особое внимание уделяется расчёту экологического следа: биоразлагаемости, токсичности отходов, упаковочной нагрузки и углеродного следа, связанного с производством и транспортировкой. По итогам экспертизы разрабатываются практические рекомендации по выбору безопасных, эффективных и экологически ответственных товаров, а также предложения по оптимизации режимов применения и утилизации. Проект способствует формированию у студентов компетенций в области «зелёной» химии, рационального потребления и ответственного обращения с химическими веществами в соответствии с требованиями нормативной документации.

Предполагаемые продукты проекта (ожидаемые результаты)

- Формирование «зелёной» политики закупок химии.
- Экспертное заключение профессиональных химических средств.
- Разработка инфографики: «Как читать этикетку профессиональной химии» и «Экослед».
- Разработка рекомендаций по замене опасных средств, улучшению условий труда, внедрению «зелёных» практик.
- Отчёт о потенциальном снижении экологического следа.

Практическая значимость проекта:

Профессиональная химия (для клининга, гостиниц, ТЦ) — слабо изученный сегмент с точки зрения экологической безопасности по сравнению с потребительской продукцией.

В учебных планах редко представлены практико-ориентированные проекты по оценке реальных товаров методами «зеленой химии».

Возможность применения базовых лабораторных методик (титрование, спектрофотометрия, биотестирование) для решения актуальной экологической задачи.

Потребность рынка в «зеленых» решениях: 78% российских клининговых компаний готовы перейти на экопродукты при наличии доказательной базы (опрос «Росхимзащиты», 2025).

Таблица 1.График работы над проектом:

Этапы	Форма работы	Продолжительность	Содержание работы		Выход этапа
			Руководитель проекта /преподаватель/	Участники проектной группы /студенты/	
Подготовительный	групповая	1-2 недели	– Формулирует цель и задачи, озвучивает ключевые вопросы для обсуждения – Отбор образцов профессиональной бытовой химии в предприятиях гостеприимства – Калибровка оборудования и подбор наборов реагентов	– Формирование команд и распределение категорий товаров – Изучение нормативной базы (Госты, ТР/ТС) – Разработка критериальной системы оценки	Утвержденный план проведения экспертизы Реестр образцов с характеристиками поставщиков/изготовителей
Методологический	индивидуальная	1 неделя	– Разработка протоколов испытаний руководителем проекта – Калибровка оборудования и подбор реагентов для экспертизы	– Оформление бланков протоколов испытаний – Изучение техники безопасности по работе с оборудованием и реагентами с применением средств индивидуальной защиты	Утвержденные методики испытаний Журнал по технике безопасности

Экспериментальный	групповая	2-3 недели	Контроль за проведением лабораторных испытаний, в соответствии с утвержденными методиками	Лабораторные испытания (биоразлагаемость, токсичность, рН-метрия, определение активности ПАВ (метод двухфазного титрования), содержание фосфатов (колориметрия), плотность, вязкость) Оценка экологичности и потребительских свойств образцов Фиксация результатов в установленных формах	Протоколы испытаний по каждому образцу Фотоматериалы до/после тестов
Аналитический	групповая	1-2 недели	Контроль за проведением аналитического анализа	– Расчет экологического следа по установленным методикам – Формирование рейтинга образцов по критериям оценивания	«Экологический рейтинг» профессиональной бытовой химии Разработка рекомендаций по внедрению «зеленых практик»
Презентационный	групповая		Подготовка отчёта, инфографики экоследа, презентации.	Презентация полученных результатов, разработка рекомендаций по снижению экологического следа и внедрению «Зеленых практик»	Протоколы испытаний с выстроенным рейтингом продукции, готовые продукты инфографики, пилотное внедрение оптимизированных решений в предприятиях гостеприимства

Таблица 2. Критерии успеха проекта: Экспертиза качества и оптимизация профессиональной химии для снижения экологического следа

№	Категория критериев	Показатель (KPI)	Ед. измерения	Метод проверки
1	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ			
1.1	Снижение объема токсичных отходов	Уменьшение содержания ЛОС, фосфатов, хлора	Снижение на X%	Лабораторный анализ состава
1.2	Биоразлагаемость химии	Достижение уровня биоразлагаемости	≥90% (или стандарт EcoLabel)	Сертификат биоразлагаемости
1.3	Водный след	Снижение расхода воды при использовании	Снижение на X%	Замер расхода воды
2	КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ			
2.1	Моющая способность	Сохранение эффективности очистки	≥95-100% от предыдущей версии	Стандартные тесты эффективности
2.2	Стабильность формулы	Отсутствие изменений при хранении	12-24 месяца без изменений	Тесты на стабильность
2.3	Безопасность для поверхностей	Отсутствие повреждений материалов	0 случаев после X циклов	Тестирование на материалах
2.4	Норма расхода	Снижение дозировки средства	Снижение на X%	Замер фактического расхода
3	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
3.1	Бюджет проекта	Реализация в рамках бюджета	Отклонение ≤±5%	Отчетность по проекту
3.2	Утилизация отходов	Снижение стоимости утилизации	Снижение на X%	Отчет по утилизации

Таблица 3. Распределение ролей в проектной группе

Роль	Ключевые обязанности	Загрузка в проекте	Ответственный за результат
Руководитель проекта	– Планирование и контроль сроков/бюджета – Координация команды – Управление рисками и отчетность – Разработка инструкций по безопасному применению	70-100%	Своевременная реализация проекта в рамках бюджета и KPI Нулевой травматизм и профзаболеваний при использовании
Консультант проекта (лаборант-химик)	– Анализ и оптимизация химических формул – Лабораторные тесты эффективности – Оценка экологического следа	80-100%	Качество и эффективность финальной формулы продукта Достижение целевых экологических

	– Расчет биоразлагаемости и водного следа		показателей
Студенты	– Ведение протоколов по качеству – Сбор данных по изучаемым образцам для лабораторного анализа – Подготовка сравнительных эко-отчетов – Участие в тестировании образцов – Подготовка обучающих материалов и презентаций	80-100%	– Навыки работы с аналитическим оборудованием – Опыт разработки и оптимизации рецептур – Материалы для ВКР/статьи
Консультант проекта (преподаватель информационных технологий)	– Создание интерактивных и статичных визуализаций экоследа – Адаптация инфографики под разные носители (отчет, презентация, веб, печать)	10-20%	Комплект инфографики: «До/После», «Структура экоследа», «Динамика снижения»

Заключение

В ходе реализации была доказана возможность существенного снижения экологического воздействия профессиональной химии без компромиссов в отношении эффективности очистки и экономической целесообразности. Комплексный подход, объединяющий химическую экспертизу, эко-аналитику, экономическое обоснование и цифровую визуализацию, позволил достичь баланса между устойчивым развитием и бизнес-задачами.

Эффективное взаимодействие между химиком –технологом товароведом-экспертом и ИТ-специалистами позволило рассмотреть ассортимент профессиональной химии со всех сторон. Интеграция студентов в проектную команду оказалась взаимовыгодной. Проект получил дополнительные ресурсы для исследований и анализа данных, а студенты — практический опыт и материалы для квалификационных работ.

Снижение зависимости от токсичных компонентов и оптимизация логистики повышают устойчивость цепочки поставок, а демонстрация реальной заботы об окружающей среде через подтвержденные данные (инфографика) укрепляет бренд работодателя и партнера.

Проект «Экспертиза качества и оптимизация профессиональной химии для снижения экологического следа» достиг поставленных цели и задач. Разработанные решения готовы к промышленному внедрению и масштабированию. Проект служит моделью для дальнейших инициатив в области устойчивого развития производств и использования профессиональной химии.

Химические методы исследования средств бытовой химии
(используются для изучения состава средств, оценки их токсичности, определения водородного показателя (рН) и исследования экологического воздействия)

Вид анализа	Определяемый ион	Метод	Реактивы.	Оборудование
Качественный анализ	Ион хлора	Реакция с нитратом серебра (образуется осадок или муть).	Нитрат серебра	Пробирки, штатив, пипетки
	Фенольные соединения	хлорида железа(III) (фиолетовое окрашивание раствора).	хлорид железа(III)	Пробирки, штатив, пипетки
	Определение фосфатов.	Используют раствор роданида железа: при наличии фосфатов образуется белый осадок фосфата железа, при этом кроваво-красная окраска роданида железа обесцвечивается.	Хлорид железа(III) Роданид калия	Пробирки, штатив, пипетки
Количественный анализ Химические методы анализа	Определение содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).	Фотометрическое определение ПАВ	Стандартные растворы ПАВ, пероксид водорода, метиленовый синий, серная кислота, фосфатный буфер	Спектрофотометр ЭКОВИЕВ, кюветы, пробирки, пипетки, мерные колбы, делительные воронки
	Определение массовой доли кислот.	Основано на реакции нейтрализации кислых растворов средств раствором гидроксида натрия	Гидроксид натрия	Установка для титрования
Физико-химические методы анализа	Определение рН	Ионометрический метод — измерение милливольтметром-ионометром, ГОСТ 32385-2013	Буферные растворы для калибровки прибора.	Ионометр
Определение устойчивости пены	Определение устойчивости ПАВ	Органолептический метод	нет	Пробирки, пипетки, пробки, секундомер

Первые результаты исследования

Наименование исследования	Дезинфицирующее средство с моющим эффектом	Моющее средство для стеклянных и других твердых поверхностей	Кислотное моющее средство для ежедневной мойки ванных комнат	Кислотное моющее средство для мытья унитазов	Нейтрализатор запахов
pH	8,36	7,64	2,36	1,62	6,71
Ион хлора	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
Фенолы	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен, но раствор обесцвечивается, так как имеет в составе ингибиторы коррозии	Не обнаружен
Фосфаты	Обнаружены фосфаты, т.к. выпадает осадок	Не обнаружен	Не обнаружен	Обнаружены фосфаты, т.к. выпадает осадок	Не обнаружен
Определение концентрации кислот	Исследование не проводилось	Исследование не проводилось	Общая концентрация кислот составила 0,123 моль/л	Общая концентрация кислот составила 0,091 моль/л	Исследование не проводилось
Определение устойчивости пены,	Кратность пены – 5 Пена низкой кратности	Кратность пены – 10 Пена низкой кратности	Кратность пены – 6 Пена низкой кратности	Кратность пены – 5,7 Пена низкой кратности	Кратность пены – 11 Пена низкой кратности
Определение содержания ПАВ	В процессе	В процессе	В процессе	В процессе	В процессе